

"Teoría de Errores en el Análisis Numérico"

Cuantificación de la Incertidumbre y Estabilidad en el Cálculo Computacional



Curso: Métodos Numéricos

Docente: Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

Objetivos de la Sesión: El Mapa de Ruta



Evaluación Cuantitativa

Calcular el error absoluto, relativo y relativo porcentual para juzgar la calidad de una aproximación.



Análisis Crítico

Diferenciar las fuentes de error: limitaciones de la máquina (Redondeo) vs. limitaciones matemáticas (Truncamiento).



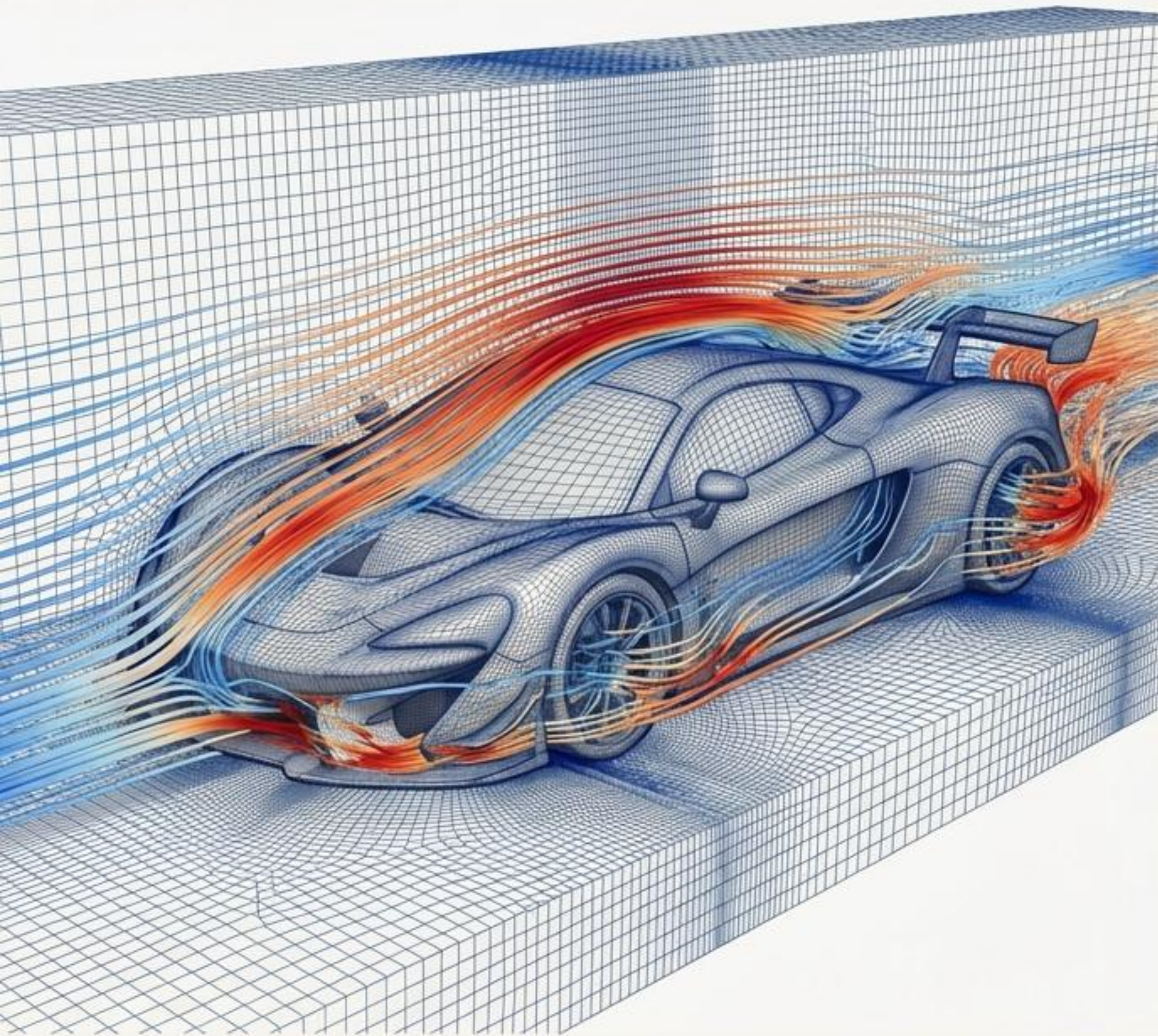
Control de Convergencia

Establecer criterios de parada rigurosos basados en tolerancias prefijadas (ϵ_s) para detener procesos iterativos.



Validación Computacional

Contrastar resultados numéricos frente a soluciones analíticas y detectar fallos en algoritmos generados automáticamente.

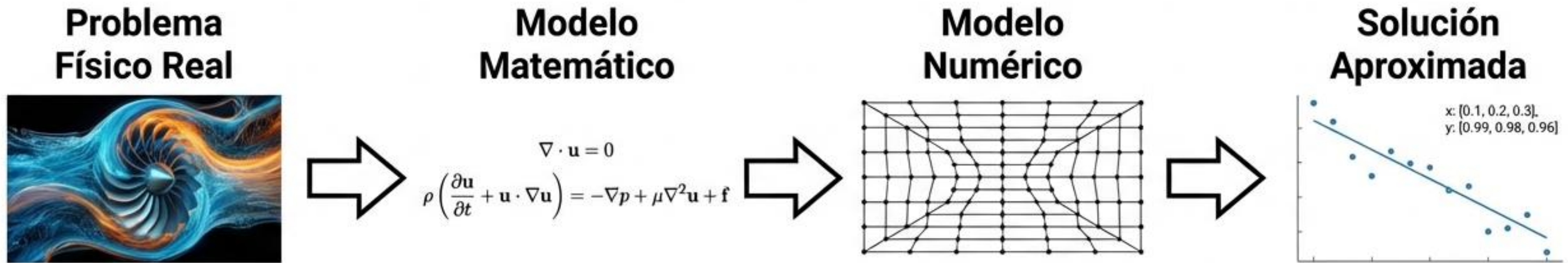


El Desafío del Ingeniero: Del Mundo Exacto al Aproximado

Los problemas de ingeniería del mundo real —desde el diseño de un puente hasta la simulación de un circuito— rara vez tienen soluciones matemáticas exactas. Los métodos numéricos nos ofrecen una poderosa alternativa: soluciones **aproximadas** obtenidas mediante operaciones aritméticas.

Esta aproximación introduce una discrepancia inevitable entre el valor 'verdadero' y el calculado. A esta discrepancia la llamamos **error**.

La Naturaleza de los Métodos Numéricos



Toda aproximación conlleva un error intrínseco. Los métodos numéricos reformulan problemas matemáticos complejos mediante operaciones aritméticas finitas. Dado que no podemos representar números irracionales (como π o e) con infinitos decimales, la incertidumbre es inevitable.

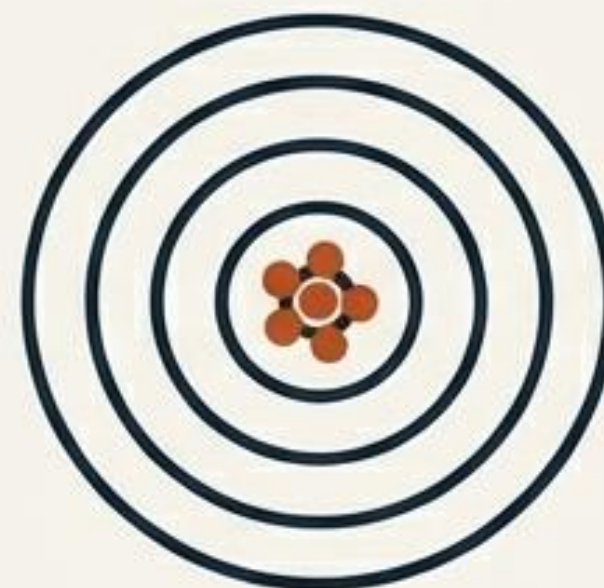
“El objetivo no es eliminar el error, sino cuantificarlo y controlarlo dentro de límites tolerables.”

Un Nuevo Paradigma: Definiendo Exactitud y Precisión

Para navegar el mundo numérico, debemos hablar su lenguaje con claridad.

Exactitud: ¿Qué tan cerca estamos del valor verdadero? Mide el **sesgo** o desviación sistemática de nuestros resultados.

Precisión: ¿Qué tan consistentes son nuestros resultados entre sí? Mide la **dispersión** de múltiples cálculos.



Exacto y Preciso



Preciso pero Inexacto



Exacto pero Impreciso

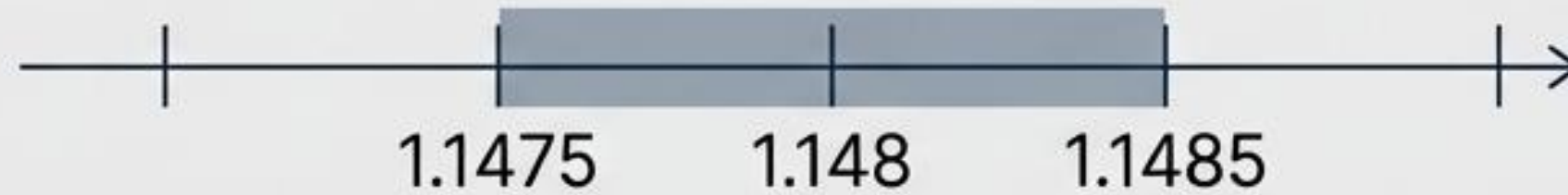


Inexacto e Impreciso

El Lenguaje de la Confianza: Cifras Significativas

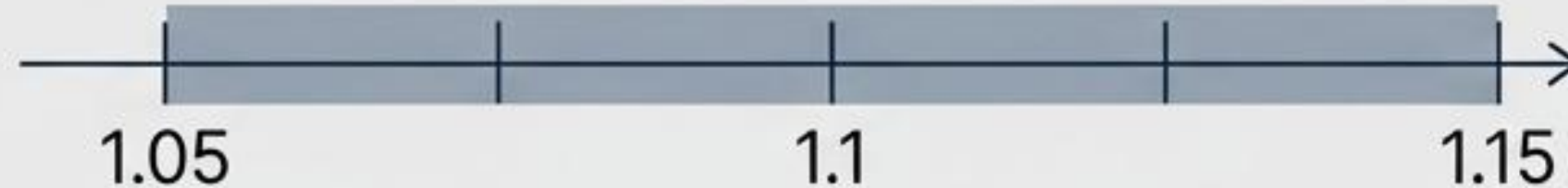
Las cifras significativas son los dígitos de un número que podemos usar con confianza. No solo indican una magnitud, sino que también **implícitamente establecen el error asociado a una medición o cálculo.**

1.148



implica una **incertidumbre** de **± 0.0005**

1.1



implica **± 0.05**

Son fundamentales para expresar la **magnitud** del **error** y la **confianza** en un resultado sin ambigüedad.

Cuantificación del Error: El Lenguaje Matemático

Error Absoluto (E_t)

$$E_t = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$$

Útil para magnitudes físicas simples, pero engañoso si cambia la escala.



Un error de \$10 es grave si el saldo es \$100.

Error Relativo Porcentual (ε_t)

$$\varepsilon_t = \left| \frac{\text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}}{\text{valor verdadero}} \right| \times 100\%$$

Normaliza el error respecto al tamaño de la magnitud medida. Es el estándar para evaluar la calidad de la aproximación.



El mismo error de \$10 es irrelevante si el saldo es \$1,000,000.

La Métrica del Error: Verdadero vs. Aproximado

Para gestionar el error, primero debemos medirlo.

El Ideal (Error Verdadero)

Cuando conocemos el valor verdadero, podemos calcular:

Error Verdadero:

$$E_t = \text{Valor verdadero} - \text{Aproximación}$$

Error Relativo Porcentual Verdadero:

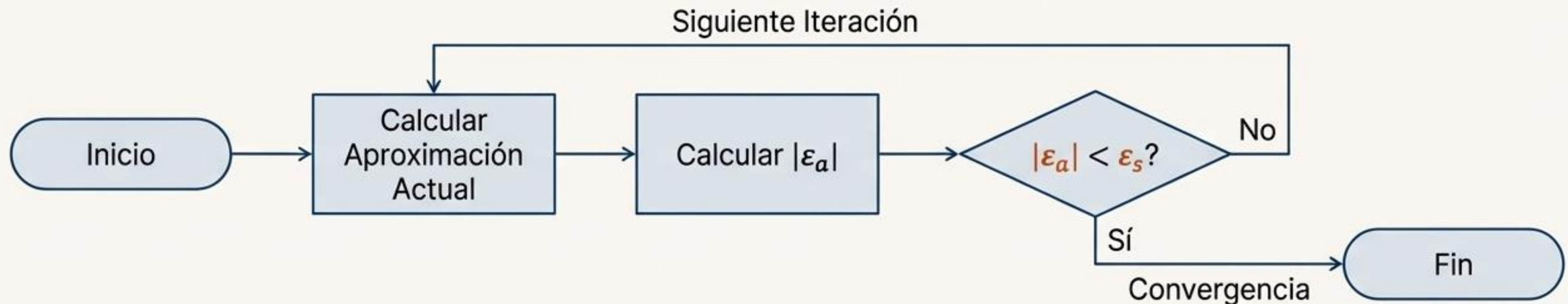
$$\varepsilon_t = (E_t / \text{Valor verdadero}) * 100\%$$

La Práctica (Error Aproximado)

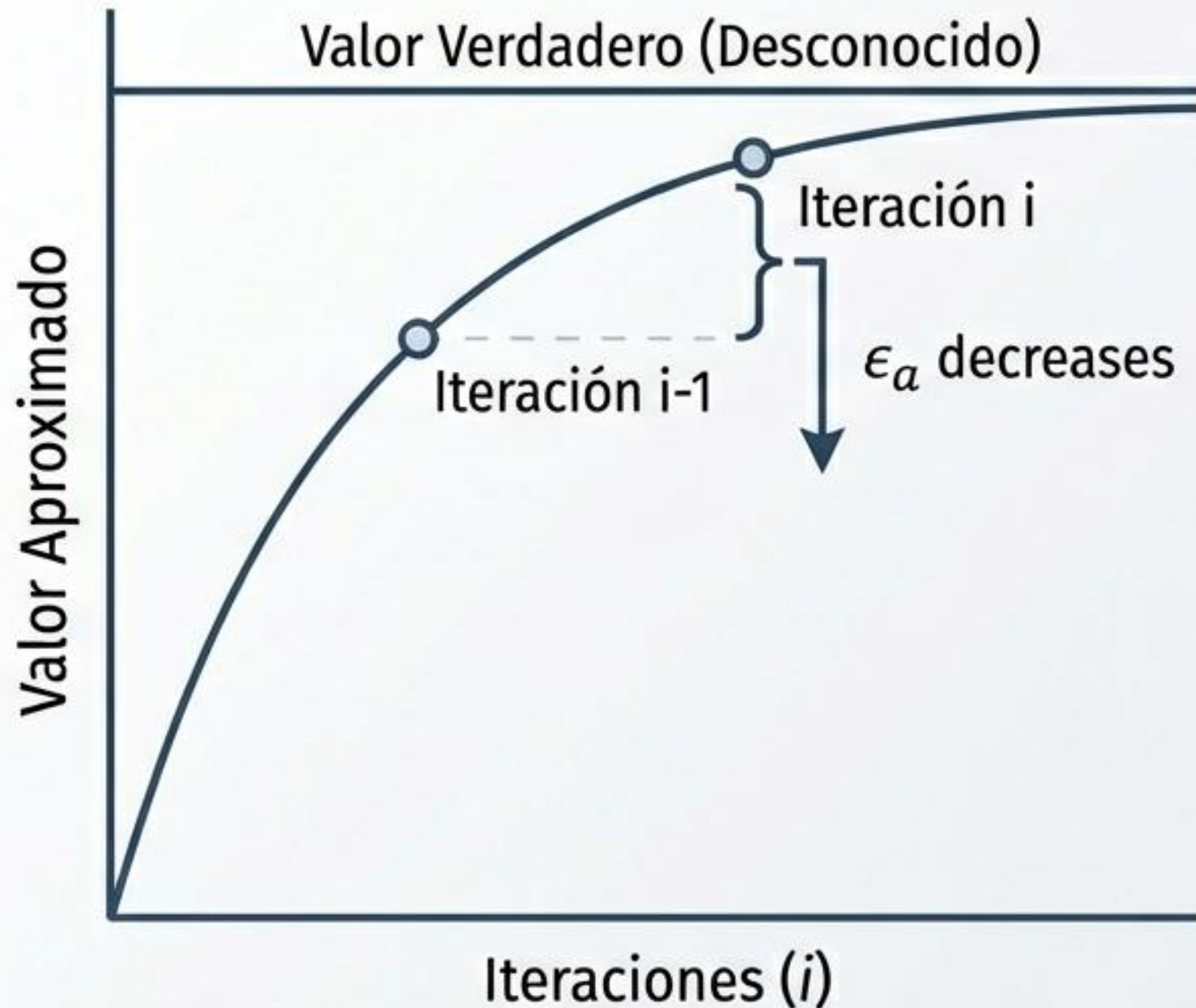
En la mayoría de los casos, el valor verdadero es desconocido. En procesos iterativos, estimamos el error comparando la aproximación actual con la anterior:

Error Aproximado:

$$\varepsilon_a \approx \frac{(\text{Aprox. actual} - \text{Aprox. anterior})}{\text{Aprox. actual}} * 100\%$$



Iteración y Criterio de Parada



El Problema Real

En la ingeniería práctica, el “Valor Verdadero” es desconocido.

La Solución: Error Relativo Aproximado

$$\epsilon_a = \left| \frac{\text{aproximación actual} - \text{aproximación anterior}}{\text{aproximación actual}} \right| \times 100\%$$

El Algoritmo de Parada

```
WHILE  $|\epsilon_a| > \epsilon_s$  DO  
    Continue Iteration  
ELSE  
    Stop
```

ϵ_s (tolerancia) determina la confiabilidad. $\epsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n})\%$

Las Fuentes de la Incertidumbre: Redondeo y Truncamiento

La mayor parte del error en métodos numéricos proviene de dos fuentes fundamentales:

1. Errores de Redondeo



1. Errores de Redondeo

Surgen de las limitaciones de la computadora. Las máquinas representan números con una cantidad finita de dígitos.

2. Errores de Truncamiento

$$\sum a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \left| + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \right.$$

2. Errores de Truncamiento

Surgen de las limitaciones de nuestros métodos. Usamos una aproximación matemática en lugar de un procedimiento exacto.

La Primera Cara: El Límite de la Máquina (Error de Redondeo)

Las computadoras utilizan una representación de punto flotante con un número finito de bits (e.g., doble precisión de 64 bits) para almacenar números reales. Esto obliga a redondear o truncar números irracionales o con decimales infinitos.

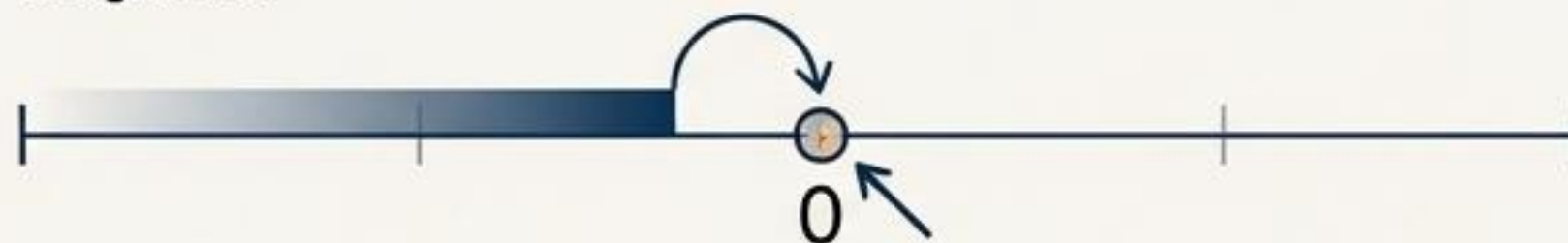
Overflow

El resultado de una operación es demasiado grande para ser representado. MATLAB lo representa como `Inf`.



Underflow

Un número es demasiado pequeño y la computadora lo almacena como cero, perdiendo toda la información de su magnitud.



La aritmética de coma flotante no es asociativa.

Caso 1 $(10^{-3} + 1) - 1$

$$10^{-3} + 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 - 1 \rightarrow \mathbf{0} \text{ Error del 100\%}$$

Caso 2 $10^{-3} + (1 - 1)$

$$(1 - 1) \rightarrow 0 \rightarrow 10^{-3} + 0 \rightarrow \mathbf{10^{-3}} \text{ Resultado Correcto}$$

El Peligro Oculto: Cancelación por Sustracción

El Fenómeno: Restar dos números de magnitud muy similar puede provocar una pérdida drástica de cifras significativas, amplificando errores de redondeo previos.

Ejemplo Clásico			
Columna Izquierda (Problema)		Columna Derecha (Solución)	
Contexto: Calcular $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ para valores de x muy cercanos a cero.		La Solución del Ingeniero (Reformulación)	
Análisis: Cuando x es pequeño, $\cos x$ es muy cercano a 1. La resta $1 - \cos x$ pierde una gran cantidad de cifras significativas .		Análisis: Usando la identidad trigonométrica $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$, la fórmula se convierte en: $f(x) = 2 * \left(\frac{\sin(x/2)}{x}\right)^2$ Esta forma es numéricamente estable y evita la sustracción catastrófica.	
Comparación de Resultados ($f(x) \approx 0.5$)			
x	$(1 - \cos x) / x^2$	$(1 - \cos x) / x^2$ (Inestable)	$2 \cdot (\sin(x/2) / x)^2$ (Estable)
0.1	0.49958...	0.49958...	0.49958...
0.01	0.49999...	0.49999...	0.49999...
0.0001	0.50000...	0.50000...	0.50000...
1e-6	0.50004...	0.50004...	0.50000...
1e-8	0.00000...	0.00000...	0.50000...
1e-10	0.00000...	0.00000...	0.50000...

Moraleja: La elección de la fórmula es tan importante como la elección del algoritmo.

La Segunda Cara: El Costo de la Aproximación (Error de Truncamiento)

Causa Fundamental: Ocurre cuando reemplazamos un procedimiento matemático exacto por una fórmula aproximada.

Ejemplo Paradigmático: La Serie de Taylor

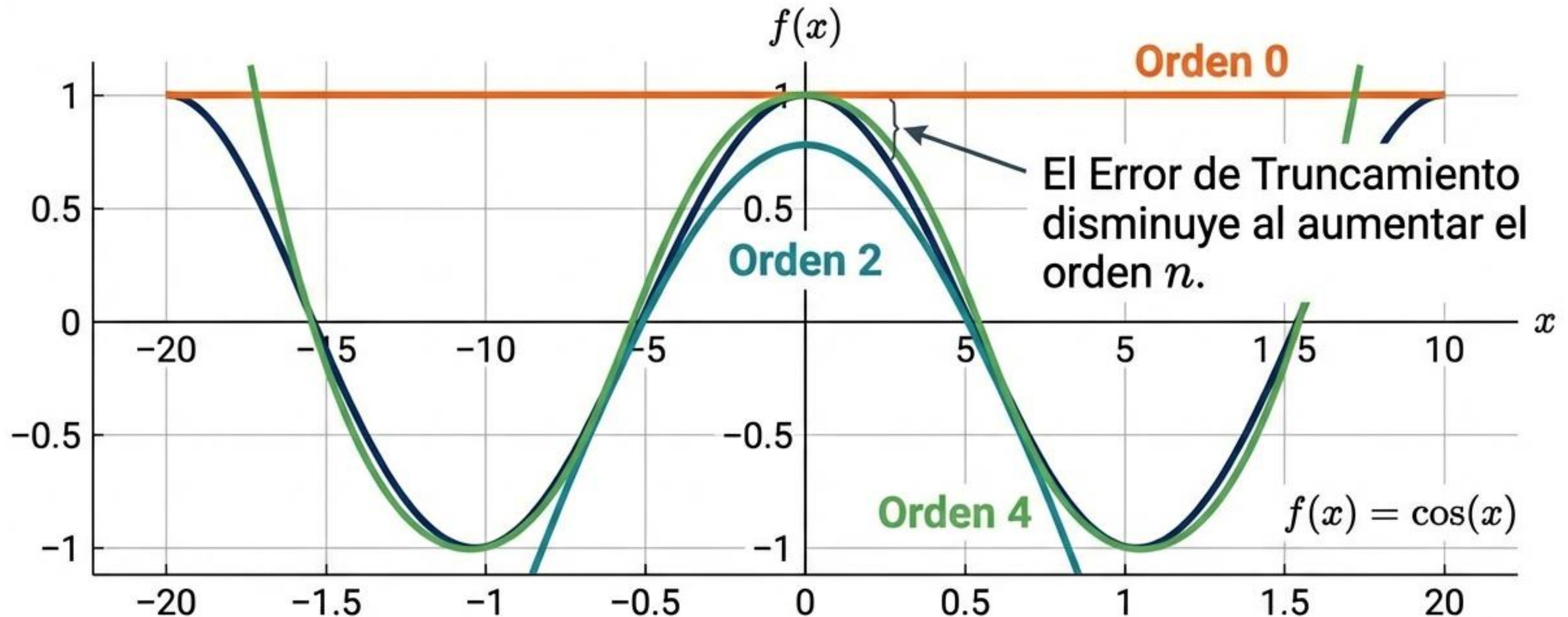
Una función continua puede ser expresada como una serie infinita:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \underbrace{\frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots}_{\text{Error de Truncamiento } O(h^2)}$$

En la práctica, solo podemos usar un número finito de términos. Al "truncar" la serie, introducimos un error. Por ejemplo, al usar solo el primer término derivativo (método de Euler), el error de truncamiento es del orden de $O(h^2)$.

El error de truncamiento está directamente relacionado con el "tamaño del paso" (h) y el orden del método que usamos. Reducir h generalmente reduce el error de truncamiento, pero a un mayor costo computacional.

Visualización del Error de Truncamiento



Trade-off: Más términos = Menos error de truncamiento, pero mayor costo computacional y mayor riesgo de error de redondeo acumulado.

El Campo de Batalla: El Error en la Práctica de la Ingeniería

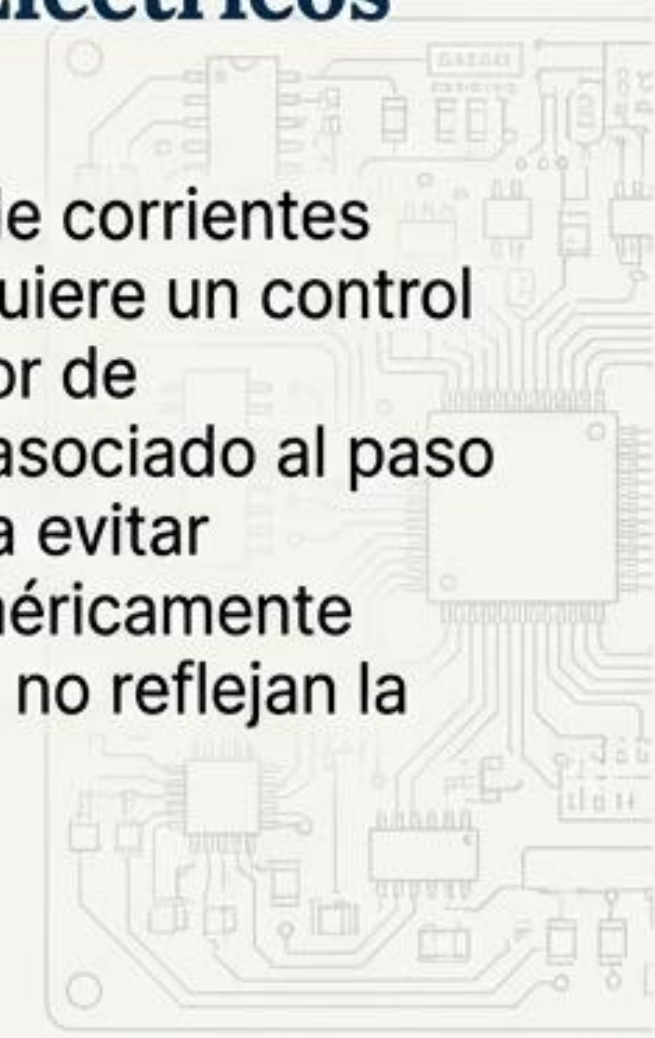
La gestión del error no es un ejercicio académico, es una necesidad profesional con consecuencias en el mundo real.

Diseño Estructural



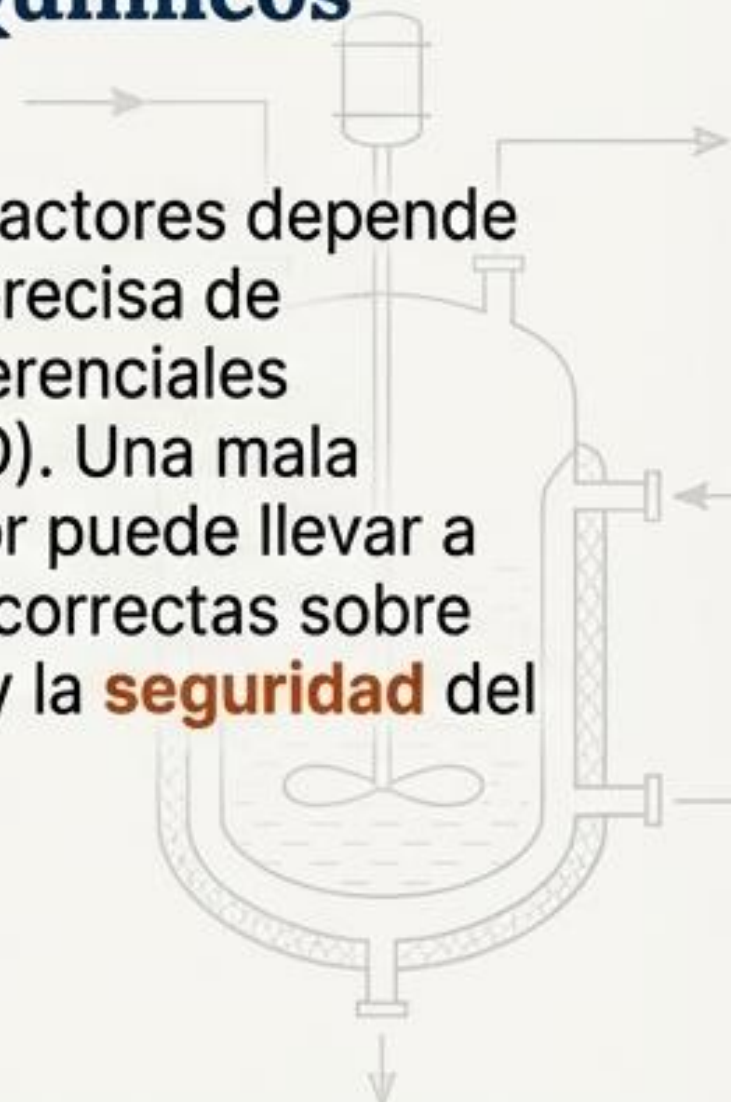
La propagación de errores en los datos de entrada (carga, elasticidad del material) o en el algoritmo de cálculo de deflexiones puede comprometer críticamente la **seguridad** de un puente o un edificio.

Circuitos Eléctricos



La simulación de corrientes transitorias requiere un control estricto del error de truncamiento (asociado al paso de tiempo) para evitar soluciones numéricamente **inestables** que no reflejan la realidad física.

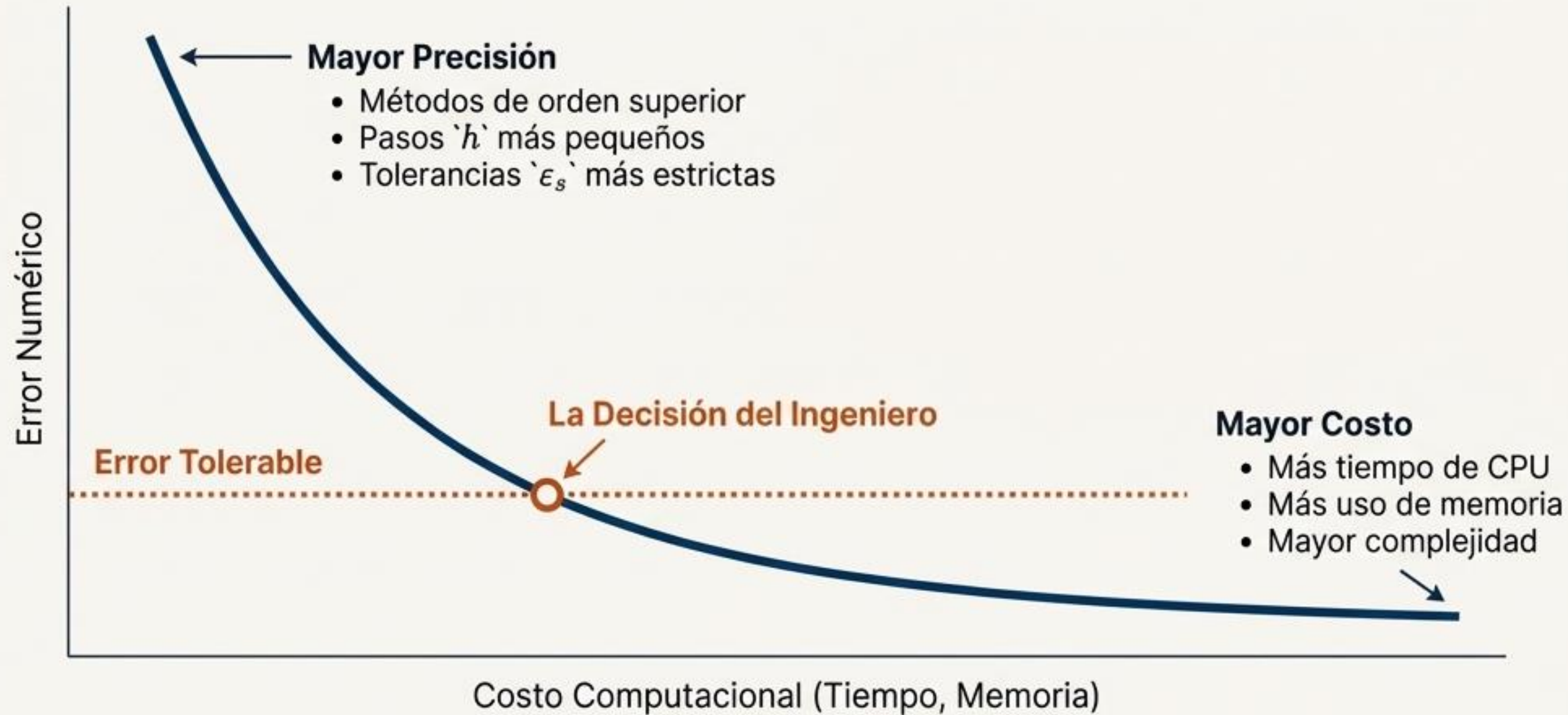
Procesos Químicos



El análisis de reactores depende de la solución precisa de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO). Una mala gestión del error puede llevar a predicciones incorrectas sobre el rendimiento y la **seguridad** del reactor.

La Sabiduría del Ingeniero: El Balance entre Precisión y Costo

La meta no es el error cero, sino un error **tolerable**. Un ingeniero debe ser consciente de que el aumento de la precisión casi siempre implica un mayor costo computacional.



La elección del método y sus parámetros debe basarse en los **requerimientos de la aplicación**, no en una búsqueda abstracta de la máxima precisión posible.

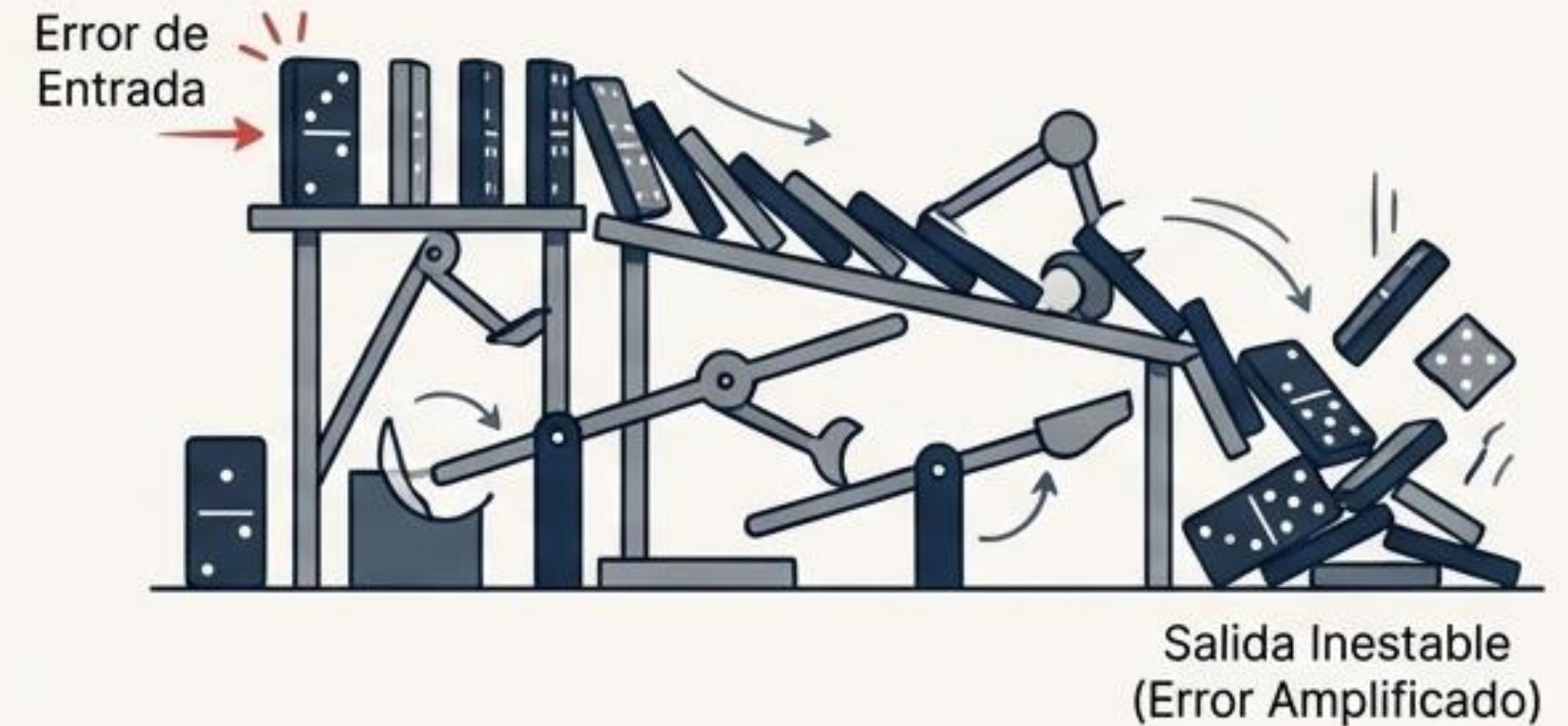
La Herramienta Maestra: La Elección de Algoritmos Estables

Concept: Un algoritmo es **estable** si pequeños errores en la entrada o en pasos intermedios no se amplifican de forma descontrolada. Un algoritmo **inestable** puede hacer que los errores crezcan exponencialmente, invalidando por completo el resultado final.

Algoritmo Estable



Algoritmo Inestable



El Rol del Ingeniero

- **Identificar** algoritmos inherentemente inestables para ciertos problemas.
- **Implementar** técnicas como el pivoteo en la eliminación Gaussiana para garantizar la estabilidad.
- **Comprender** cómo el 'número de condición' de una matriz ($\text{Cond}[A]$) mide la sensibilidad de la solución. Un número de condición alto es una señal de alerta.

La estabilidad del algoritmo es fundamental para que nuestros esfuerzos por controlar el error de redondeo y truncamiento no sean en vano.

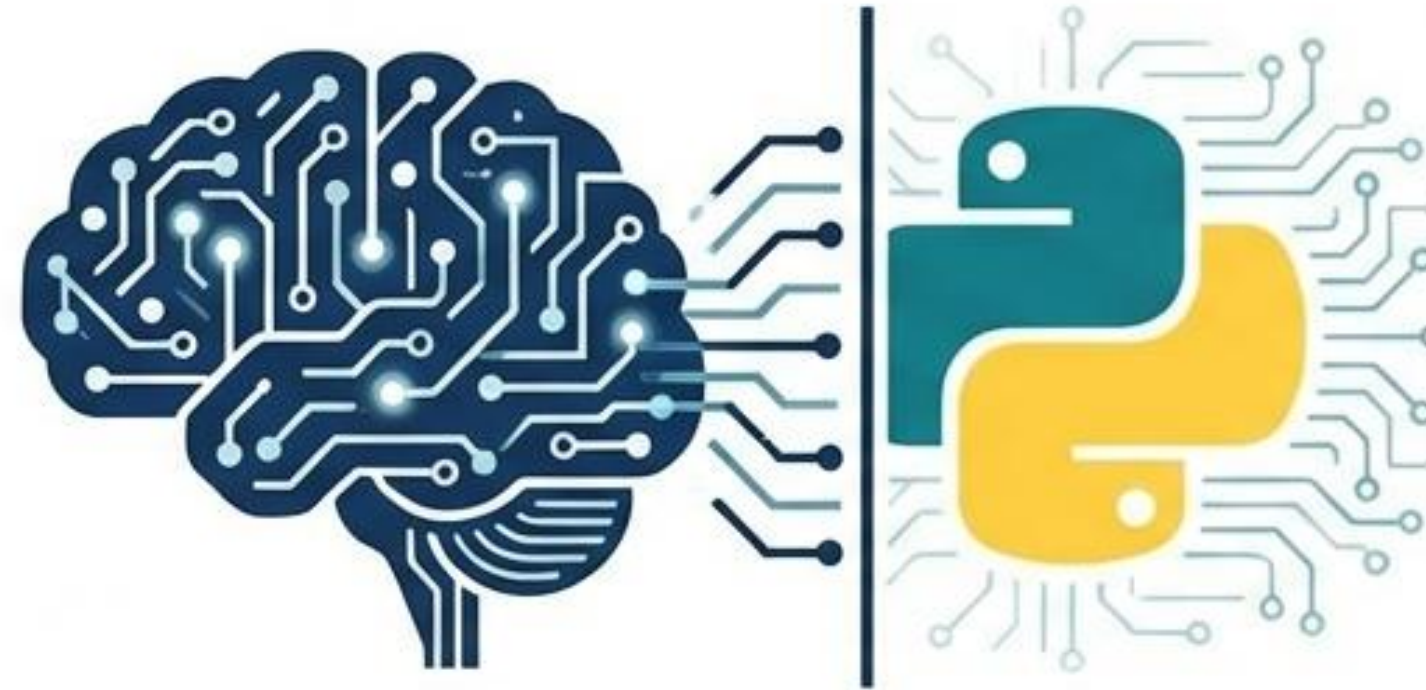
La Misión Cumplida: Dominando la Incertidumbre Numérica

La **teoría de errores** no busca eliminar el error —algo imposible en la computación digital— sino que nos proporciona las herramientas para:

- ① 🔍 **IDENTIFICAR** sus fuentes (redondeo, truncamiento, datos).
- ② 📏 **CUANTIFICAR** su magnitud (error absoluto, relativo, aproximado).
- ③ ⚡ **MINIMIZAR** su impacto hasta niveles tolerables para la ingeniería.

****El Ingeniero como Maestro de la Aproximación***: El dominio de estos conceptos nos permite construir modelos predictivos, diseñar sistemas seguros y tomar decisiones informadas, transformando la incertidumbre de un obstáculo a una variable controlada.

Actividad Práctica: “El Copiloto Digital”



Misión: Generación de Código con IA

Utilizar IA Generativa (ChatGPT/Claude) para implementar un método numérico.

Prompt Instructions

1. 🎯 **Objetivo:** Calcular el valor de $e^{0.5}$ usando la Serie de Maclaurin.
2. 📝 **Restricción:** El código debe ser iterativo (`while` loop).
3. 💻 **Criterio de Parada:** Detenerse cuando el error relativo porcentual aproximado sea $|\epsilon_a| < 0.05\%$.

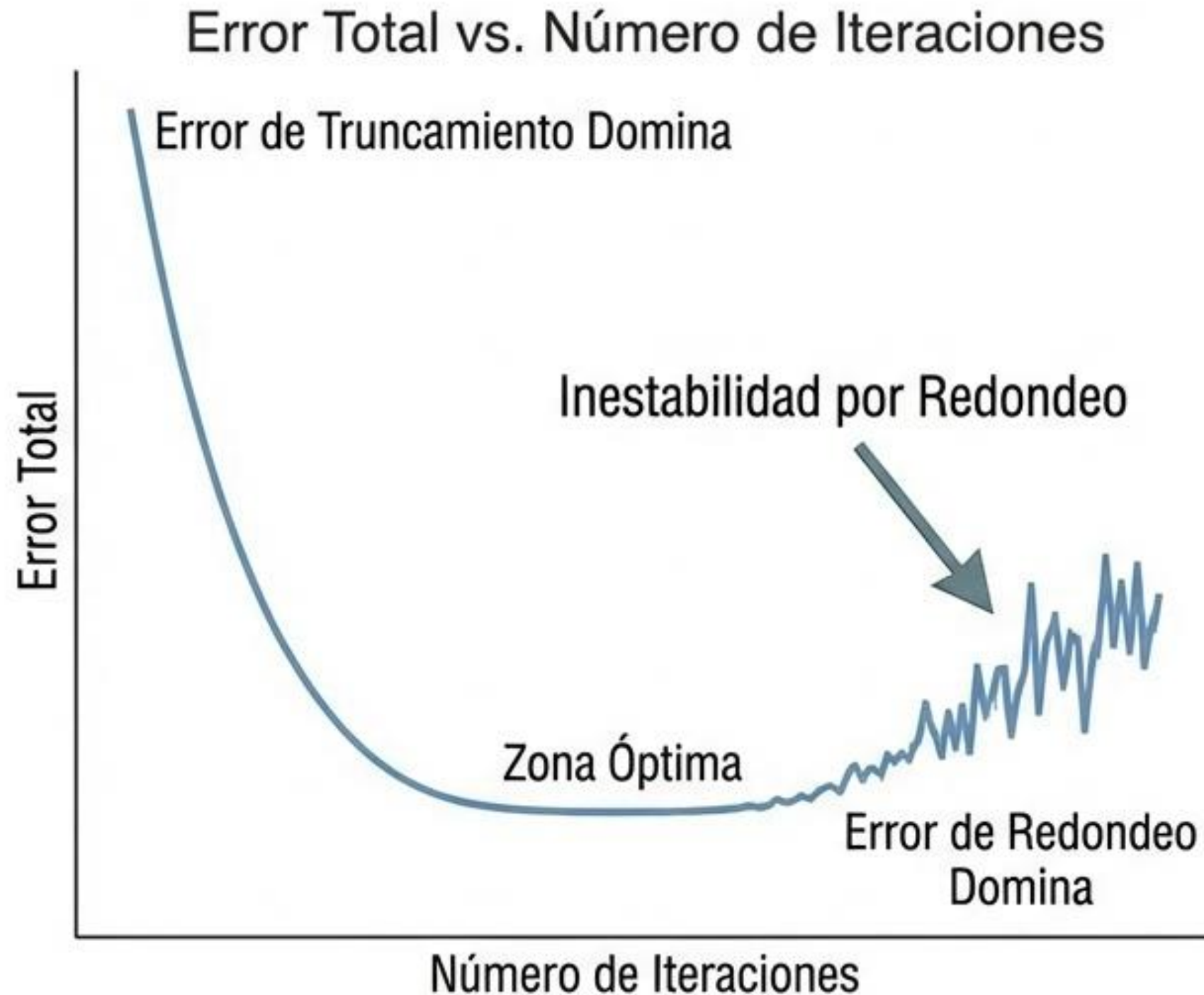
El Reto de Validación (La Auditoría)

```
1 import math
2 ...
3 while error_aprox > tolerancia:
4     termino = (x**i) / math.factorial(i) # Verificar
5     valor_actual += termino
6     error_aprox = abs((valor_actual - anterior) * 100
7 ...
8 # Comparar con la verdad
9 verdad = math.exp(0.5)
```

Pasos de Auditoría

1. **La Verdad de Referencia:**
Comparar contra `math.exp(0.5)`.
2. **Lógica Matemática:** ¿Está bien implementado el factorial? ¿Es correcto el término x^i ?
3. **Cálculo del Error:** ¿Se actualiza 'anterior' y 'actual' en el orden correcto?

Análisis de Sensibilidad y Límites



El Experimento

Modificar el código para forzar 500 términos en la serie.

La Paradoja: Al agregar demasiados términos, el error de truncamiento desaparece, pero el error de redondeo se acumula y empieza a dominar.

Límite: Precisión de máquina de 64 bits (~15-17 dígitos decimales).

“Más cálculos no siempre significan más exactitud.”

Referencias Bibliográficas

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill Education.

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis Numérico*. Cengage Learning.

Nakamura, S. (1992). *Métodos Numéricos Aplicados con Software*. Prentice Hall.

Nieves, A. (2014). *Métodos Numéricos: Aplicados a la Ingeniería*. Grupo Editorial Patria.